Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»

ОТЧЁТ

по индивидуальному заданию №3

Архитектура компьютеров
и операционные системы

Многопроцессный сортировочный центр посылок

Вариант 34

Выполнил:
Бакшинский Павел Петрович
студент 2 курса, группа БПИ252

Больше материалов здесь ↗

2026

1 Задача и участники

Вариант 34: сортировочный центр посылок

Посылки проходят входной накопитель, сканер, сортировщик, конвейер и выход своего направления. Очереди ограничены: устройство удерживает посылку до передачи дальше. Ошибки чтения вызывают повторы; после исчерпания попыток посылка поступает в ручной накопитель.

C11, libc, системные вызовы, Linux. Каждая посылка, источник, сканер, сортировщик, конвейер и разгрузчик представлены процессом. Посылка выбирает повтор или переход, устройство выполняет обработку, разгрузчик освобождает накопитель. После ручного накопителя обработка не моделируется.

Число процессов с контроллером: $N + L + S + R + 2D + 2$, где N - посылки, L - источники, S - сканеры, R - сортировщики, D - направления. По умолчанию 34 процесса.

2 Три реализации

Версия	Запуск участников	Семафоры POSIX
`named`	Дочерние через `fork`	Именованные, `sem_open`
`unnamed`	Дочерние через `fork`	Неименованные, `sem_init` с `pshared=1`
`session`, `worker`	Независимые команды	Именованные, `sem_open`

Общая память и синхронизация

Все версии используют `shm_open`, `ftruncate` и `mmap(MAP_SHARED)`. В памяти находятся массивы и индексы, без указателей. Два семафора очереди считают места и элементы, бинарный семафор защищает изменения и журнал. Ожидания и задержки выполняются без блокировки. Ещё два семафора согласуют результат обработки и освобождение устройства.

Независимый контроллер не создаёт участников: они подключаются по имени сеанса. Старт разрешается после регистрации всех ролей. Предел ожидания - `--startup-timeout` (30 секунд). Повторные имена сеансов и роли отклоняются.

3 Корректность и завершение

`--check` проверяет номера, единственную стадию посылки, вместимости, занятость устройств и распознанное направление. Очереди соблюдают FIFO; итоговый баланс проверяется всегда.

После доставки или отказа всех посылок возвращается 0. Обработчик SIGINT и SIGTERM сохраняет номер сигнала; рабочий код устанавливает остановку. Ожидания проверяют её до 100 мс, задержки - до 20 мс. Родитель вызывает `waitpid`; независимые участники отмечают завершение. Контроллер удаляет семафоры и shared memory. Коды: 130/143 при сигналах, 2 при неверных аргументах, 1 при ошибке.

4 Интерфейс и запуск

Аргументы задают партию, устройства, очереди, времена, ошибки, повторы и seed. Допускаются 0–512 посылок и 1–64 устройства каждого вида; справка - `--help`.

```
make
./build/center_named --check
./build/center_unnamed --parcels 17 --error-percent 100 \
    --retries 3 --check --log run.txt
python3 scripts/run_independent.py --check
make test
```

Для ручного запуска: `center_session --session demo`, затем отдельные команды `center_worker demo ROLE INDEX`. Список ролей - `center_worker demo plan`; полный пример приведён в README. Python-скрипт автоматизирует запуск C-программ.

`--delay-ms`: 1 мс по умолчанию, 0 отключает задержки. Seed фиксирует результаты посылок, но не порядок событий. Консоль и `--log` содержат PID, время, поступления, ожидания, этапы, ошибки и итоги. На Mac используется Linux-контейнер из Dockerfile.

5 Проверки и результаты

Среда: Docker, Linux ARM64, GCC 12.2. По журналу проверяются маршруты, FIFO, вместимости, занятость и PID. Для каждой версии проверены 25 случайных конфигураций, повторные запуски, сигналы и ошибки. Отдельно проверены частичный отказ `fork`, конфликты ролей и имён, незапущенные участники и параллельные сеансы.

Сценарий для всех трёх версий	Результат
40 посылок, ошибок нет	40 доставок, 40 чтений
17 посылок, 100% ошибок, 3 повтора	17 отказов, 68 чтений
SIGINT/SIGTERM при ожидании	Коды 130/143, баланс сохранён
Штатный выход и прерывание	IPC-объекты удалены

45 тестов успешны; один неприменимый тест `fork` пропущен для независимого контроллера. Журнал и инструментальные проверки - в `docs/DEBUGGING.md`.

6 Исправления и ограничения

В независимой версии итог перезаписывал начало журнала из-за отдельных файловых смещений. Исправлено открытие с `O_APPEND`; тест сравнивает файл и консоль, включая прерывание.

Очереди работают за $O(1)$, полная проверка - за $O(N+K)$, где K - число устройств и очередей. Общая блокировка ограничивает скорость, число процессов - ресурсы ОС. SIGKILL и выключение системы не гарантируют очистку.

ИИ участвовал в коде, тестах и отчёте; запросы - `docs/PROMPTS.md`, исправления - `docs/DEBUGGING.md`. Из ИДЗ2 сохранены алгоритм стадий, аргументы и оформление. Реализованы три варианта до уровня требований 7–8 баллов.